Dvě podmínky pro jednu dvojici

Jedna rovnice se dvěma neznámými připouští zpravidla mnoho dvojic. Soustava požaduje, aby stejná dvojice splnila obě podmínky současně. Z hodiny 68 víme, že graficky jde o společný bod dvou přímek; dnes jej najdeme přesně dosazováním.

Definice

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých je dvojice rovnic $a_1x + b_1y = c_1$ a $a_2x + b_2y = c_2$, kde $a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$ a v každé rovnici je alespoň jeden z koeficientů u neznámých nenulový.

Definice

Řešení soustavy je uspořádaná dvojice $(x_0; y_0)$, která splňuje *obě* rovnice. Množina všech řešení je K; u jediného řešení píšeme například $K = \{(4; 3)\}$.

Definice

Dosazovací metoda: z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou, tento výraz dosadíme za tutéž neznámou do *druhé* rovnice, dopočteme obě hodnoty a ověříme je v původní soustavě.

Příklad

Řešte dosazováním soustavu $x + y = 7$, $x - y = 1$. Proveďte zkoušku v obou rovnicích.

Řešení: Z první rovnice $x = 7 - y$. Dosadíme do druhé: $(7 - y) - y = 1$, tedy $7 - 2y = 1$, $y = 3$. Zpět $x = 7 - 3 = 4$. Zkouška: $4 + 3 = 7$ a $4 - 3 = 1$. Tedy $K = \{(4; 3)\}$.

Příklad

Řešte $2x + y = 8$, $x - 2y = -1$. Kterou neznámou je výhodné vyjádřit?

Řešení: Z první rovnice je snadné vyjádřit $y = 8 - 2x$. Dosazení do druhé dává $x - 2(8 - 2x) = -1$, tedy $x - 16 + 4x = -1$, $5x = 15$, $x = 3$. Pak $y = 8 - 6 = 2$. Zkouška: $2 \cdot 3 + 2 = 8$ a $3 - 2 \cdot 2 = -1$; $K = \{(3; 2)\}$.

Poznámka pro učitele. *Trvej na dosazení do druhé rovnice. Dosazení vyjádřeného x zpět do téže rovnice vede jen k identitě, aniž by využilo druhou podmínku.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Řešte $x + y = 5$, $2x - y = 1$.

b) Řešte $y = 3x - 2$, $x + y = 6$.

c) Pro soustavu $x = 2y + 1$, $3x - y = 8$ určete, zda je dvojice $(3; 1)$ řešením, a potom najděte celé řešení.

Řešení:

a) $y = 5 - x$; $2x - (5 - x) = 1$ dává $3x = 6$, $x = 2$, $y = 3$. Zkouška $2 + 3 = 5$, $4 - 3 = 1$.

b) $(3x - 2) + x = 6$, tedy $4x = 8$, $x = 2$, $y = 4$. Kontrola $4 = 3 \cdot 2 - 2$ a $2 + 4 = 6$.

c) Dvojice $(3; 1)$ splňuje obě rovnice: $3 = 2 \cdot 1 + 1$ a $3 \cdot 3 - 1 = 8$. Dosazení $x = 2y + 1$ do druhé dává $3(2y + 1) - y = 8$, $5y = 5$, $y = 1$, $x = 3$. Jediné řešení je $K = \{(3; 1)\}$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Řešte $3x - 2y = 4$, $x + y = 3$ dvěma různými volbami vyjádřené neznámé.

Řešení: Z druhé rovnice $y = 3 - x$: $3x - 2(3 - x) = 4$, tedy $5x = 10$, $x = 2$, $y = 1$. Lze také vyjádřit $x = 3 - y$: $3(3 - y) - 2y = 4$, tedy $9 - 5y = 4$, $y = 1$, $x = 2$. Kontrola $6 - 2 = 4$ a $2 + 1 = 3$.

Zadání

Najděte chybu v postupu: z $x + y = 7$ vyjádříme $x = 7 - y$ a dosadíme zpět do $x + y = 7$, čímž vyjde $7 = 7$; závěr „soustava $x + y = 7$, $x - y = 1$ má nekonečně mnoho řešení“.

Řešení: Dosazovalo se do téže rovnice, z níž se x vyjádřilo. Rovnice $x - y = 1$ nebyla vůbec použita. Po dosazení do ní vyjde $7 - 2y = 1$, tedy jediná dvojice $(4; 3)$.

Domácí práce

Zadání

a) Řešte $x + 2y = 7$, $3x - y = 0$.
b) Řešte $2x - y = 5$, $x + y = 4$.
c) Vysvětlete, proč samotná dvojice splňující první rovnici soustavy nemusí být řešením soustavy.

Řešení:

a) Z druhé rovnice $y = 3x$. Dosazení: $x + 6x = 7$, tedy $x = 1$, $y = 3$. Zkouška $1 + 6 = 7$, $3 - 3 = 0$.
b) Z druhé rovnice $y = 4 - x$. Pak $2x - (4 - x) = 5$, $3x = 9$, $x = 3$, $y = 1$. Zkouška $6 - 1 = 5$, $3 + 1 = 4$.
c) Např. $(0; 7)$ splňuje $x + y = 7$, ale nesplňuje $x - y = 1$, protože $0 - 7 = -7$. Soustava znamená průnik podmínek.

Poznámka pro učitele. *Jádro: význam dvojice a metoda 11 min, dva řešené příklady 13 min, samostatné řešení a kontrola 18 min, organizace 3 min. Rezerva je nad rámec; domácí práce 15–20 min. Hodina 78 zavede jiný způsob odstranění neznámé.*